

“Evaluación de un sistema basado en conocimiento para relaciones familiares implementado en Prolog mediante métricas intrínsecas y extrínsecas”

Propuesta para su revisión y análisis

Objetivo General

Evaluar la calidad y el desempeño de un Sistema Basado en Conocimientos (SBC) para la gestión de relaciones genealógicas desarrollado en Prolog, mediante métricas intrínsecas y extrínsecas, para determinar su eficacia en la inferencia de parentescos complejos.

Objetivos específicos

Implementar la base de hechos (árbol genealógico) y las reglas de inferencia en Prolog.

Medir las métricas intrínsecas (consistencia lógica y completitud) del sistema.

Evaluar las métricas extrínsecas (tiempo de respuesta y precisión de los resultados) bajo diferentes cargas de datos.

Analizar la relación entre la profundidad del árbol genealógico y el tiempo de recuperación de la información.

Tipo de Estudio y Alcance

Tipo de estudio: Cuantitativo, experimental y aplicado. Es experimental porque se manipularán variables (tamaño de la base de hechos) para observar el efecto en el rendimiento.

Alcance: Correlacional y explicativo. Se busca entender cómo la complejidad de la consulta y el tamaño de la base de conocimientos afectan la eficiencia del sistema.

Tanto para el tipo de estudio como para el alcance se debe describir las características de ambos.

VARIABLE	TIPO	DEFINICIÓN OPERACIONAL	INDICADOR
VOLUMEN DE HECHOS	Independiente	Cantidad de relaciones parentales cargadas.	Número de predicados padre/2.
COMPLEJIDAD DE LA REGLA	Independiente	Grado de recursividad de la consulta.	Niveles de profundidad (ej. tataranieto).
TIEMPO DE RESPUESTA	Dependiente	Tiempo que tarda Prolog en unificar la consulta.	Milisegundos (ms).
EXACTITUD (PRECISIÓN)	Dependiente	Capacidad de devolver el resultado lógicamente correcto.	% de aciertos vs. resultados esperados.
CONSISTENCIA	Dependiente	Ausencia de contradicciones en la base.	Número de conflictos detectados.

Hipótesis de investigación (H_i)

El tiempo de respuesta del Sistema Basado en Conocimiento implementado en Prolog presenta un crecimiento polinomial respecto a la profundidad de la inferencia, manteniendo una exactitud del 100% en la recuperación de relaciones familiares.

Lo que se buscará demostrar es que a medida que la consulta es más "difícil" (por ejemplo, buscar un tatarabuelo vs. un padre), el tiempo aumenta de forma controlada (polinomial, no exponencial) y el sistema nunca se equivoca.

Hipótesis Nula (H_0)

El tiempo de respuesta del Sistema Basado en Conocimiento no presenta un crecimiento polinomial (siendo constante o aleatorio) respecto a la profundidad de la inferencia, o bien, la exactitud en la recuperación de relaciones familiares es inferior al 100%.

Es importante porque en estadística, el objetivo del investigador es rechazar la H_0 . Si los alumnos encuentran que el sistema comete un solo error o que el tiempo no tiene un patrón claro, no podrán rechazar esta hipótesis.

Hipótesis alternativa (H_a)

El tiempo de respuesta del Sistema Basado en Conocimiento presenta un crecimiento exponencial respecto a la profundidad de la inferencia, o la exactitud disminuye significativamente a medida que aumenta la complejidad de la consulta.

Esta es como una "alarma" del proyecto. Si el crecimiento es exponencial, significa que para Prolog le está siendo más difícil procesar las reglas (quizás por falta de optimización en la recursividad), lo cual es un hallazgo valioso aunque sea un resultado "negativo".

Instrumentos y validación

Instrumento de recolección: Una Hoja de Registro de Pruebas de Software (Log de ejecución). Es un script que automatiza las consultas y registra los tiempos de CPU y memoria.

Validación del instrumento:

Se realiza mediante Juicio de Expertos (en ingeniería de software) y una Prueba Piloto con una base de datos pequeña (3 o 4 generaciones) para asegurar que el cronómetro de Prolog mide correctamente antes de pasar al experimento masivo.

Procedimiento de Recolección y Análisis

- Generación de Datos. Crear tres escenarios de prueba (Carga Baja: 50 hechos, Carga Media: 500 hechos, Carga Alta: 5000 hechos).
- Ejecución de Consultas. Definir un set de 10 consultas estándar (desde "quién es el padre" hasta "quiénes son los ancestros comunes de X y Y").
- Medición (Uso de statistics/2 en Prolog). Ejecutar cada consulta 30 veces en cada escenario para obtener un promedio estable y eliminar sesgos por procesos del sistema operativo.

Tabulación: Registrar en una matriz:

Sujeto (Prueba)	Profundidad (Nivel)	Tiempo Promedio (ms)	¿Respuesta Exacta?

Propuesta para la prueba

Definir la "Profundidad" (x):

Nivel 1: Padres (Inferencia directa).

Nivel 2: Abuelos (1 grado de recursividad).

Nivel 3: Bisabuelos (2 grados de recursividad)

.... hasta nivel n.

Recolección de Tiempos (y):

Ejecutar 30 veces cada nivel y obtener el promedio (t).

Análisis de regresión

Se deberá introducir los datos en un software (Excel, SPSS, Python).

Si al ajustar los datos a una curva, el modelo polinomial tiene un R^2 (coeficiente de determinación) cercano a 1 (ej. 0.98), entonces se confirma el tipo de crecimiento.

Criterio de Decisión:

Para aceptar H_i : El modelo debe ser polinomial y la tasa de error debe ser 0.

Para aceptar H_a : Si el modelo que mejor ajusta es el exponencial (el tiempo se dispara incontrolablemente).

Para aceptar H_0 : Si no hay correlación o el sistema falla en las respuestas.

Ejemplo de una tabla de datos para los resultados:

Sujeto (Prueba)	Profundidad (Nivel)	Tiempo Promedio (ms)	¿Respuesta Exacta?
P1	1 (Padre)	2 ms	Sí
P2	2 (Abuelo)	8 ms	Sí
P3	3 (Bisabuelo)	18 ms	Sí
P4	4 (Tatarabuelo)	32 ms	Sí

En este ejemplo hipotético, se observa una curva polinomial de tipo $y = 2x^2$, lo que confirmaría la H_i).

Para obtener datos de calidad científica se debe realizar una medición sistemática. En Prolog, esto se logra mediante el diseño de predicados de monitoreo que capturen el comportamiento interno del motor de inferencia.

Métrica extrínseca: Eficiencia de inferencia (Tiempo de respuesta)

Prolog tiene herramientas internas para medir el tiempo de CPU real, ignorando procesos que el sistema operativo esté corriendo en segundo plano.

Diseño del Predicado de Medición (benchmark/3)

Este predicado debe automatizar la consulta y devolver el tiempo exacto.

Implementación en el Experimento

Para que el dato sea contundente, deben realizar el promedio de N ejecuciones para cada nivel de profundidad del árbol genealógico.

Variable Independiente: Nivel de profundidad (Padre=1, Abuelo=2, Bisabuelo=3...).

Variable Dependiente: Promedio de Tiempo en 50 iteraciones.

Métrica Intrínseca: Consistencia Lógica (Detección de Anomalías)

La métrica intrínseca evalúa que la base de conocimientos esté bien hecha. En un árbol genealógico, una anomalía lógica (inconsistencia) invalidaría cualquier resultado.

Diseño del Predicado de Auditoría (verificar_consistencia/1)

Deben crear un set de reglas que busquen contradicciones. Por ejemplo: "Nadie puede ser su propio ancestro" o "Nadie puede tener más de un padre biológico".

Cálculo del Índice de Consistencia (IC)

$$IC = 1 - \left(\frac{\text{Número de contradicciones detectadas}}{\text{Total de hechos en la base}} \right)$$

Si el $IC < 1$, la métrica intrínseca es deficiente y, por ende, la exactitud (métrica extrínseca) se verá comprometida.

Procedimiento para recolectar datos y probar la hipótesis

Para recolectar los datos y probar su hipótesis de crecimiento polinomial, deben realizar lo siguiente:

Construcción de la Base de Datos Progresiva:

Crear archivos .pl con diferentes tamaños (ej. familia_5_gen.pl, familia_10_gen.pl, familia_20_gen.pl).

Captura de Métricas:

Registrar en una tabla:

- Profundidad de la consulta.
- Tiempo de inferencia (ms).
- Inferencias realizadas (Logical Inferences): Prolog permite medir esto con `statistics(inferences, I)`. Esta es una métrica intrínseca pura que cuenta cuántos "pasos" dio el motor de búsqueda.

Validación de Exactitud:

Comparar la salida del sistema con una "Matriz de Verdad" (un documento donde ya se conocen las respuestas correctas).

Análisis de resultados

- Para aceptar o rechazar la hipótesis, una vez se tengan los datos, se pueden crear una gráfica donde
- Eje X: Profundidad de la consulta.
- Eje Y: Tiempo de respuesta.
- Si la curva resultante se ajusta a una parábola ($y = ax^2 + bx + c$), se habrá demostrado el crecimiento polinomial y se podrá aceptar la Hipótesis de Investigación (H_i) con total rigor científico.

ID Prueba	Escenario (N° Hechos)	Profundidad de Inferencia (Niveles)	Tiempo de Respuesta (ms)	Inferencias Lógicas (Pasos)	¿Resultado Correcto? (Sí/No)	Observaciones
1	Bajo (50)	1 (Padres)				
2	Bajo (50)	2 (Abuelos)				
3	Bajo (50)	3 (Bisabuelos)				
4	Medio (500)	1 (Padres)				
5	Medio (500)	2 (Abuelos)				
6	Medio (500)	3 (Bisabuelos)				
7	Medio (500)	4 (Tatarabuelos)				
8	Alto (5000)	1 (Padres)				
9	Alto (5000)	2 (Abuelos)				
10	Alto (5000)	5 (Ancestros)				

Instrucciones para el llenado:

1. ID Prueba: Número correlativo del experimento.
2. Escenario (N° Hechos): Indica cuántos miembros tiene el árbol genealógico cargado actualmente en la memoria de Prolog.
3. Profundidad: Define qué tan lejos en el árbol está buscando la regla (ej. nivel 1 es relación directa, nivel 4 requiere 4 saltos generacionales).
4. Tiempo de Respuesta (ms): El valor obtenido mediante el predicado `statistics(runtime, [_, T])`.
5. Inferencias Lógicas: El valor obtenido mediante `statistics(inferences, I)`. Esto mide cuántas veces Prolog intentó unificar un hecho o regla (métrica de complejidad interna).
6. ¿Resultado Correcto?: Contrastar la respuesta de Prolog contra el árbol genealógico real (Exactitud).

Notas para el análisis posterior (Aceptar/Rechazar Hipótesis)

Una vez que se llena la tabla, se debe proceder con lo siguiente:

Validación de H_1 (Exactitud): Si la columna "¿Resultado Correcto?" contiene un solo "No", la exactitud ya no es del 100% y la hipótesis de investigación debe ser cuestionada.

Validación de H_1 (Crecimiento): Deben tomar la columna de Profundidad como eje X y la de Tiempo como eje Y. Si al graficar los puntos, estos forman una línea curva que se ajusta a una función cuadrática ($y = x^2$), se confirma el crecimiento polinomial.

Si los puntos forman una línea recta, el crecimiento es lineal (mejor de lo esperado).

Si los puntos se disparan verticalmente, el crecimiento es exponencial (se rechaza la hipótesis y se acepta la alternativa).

Es recomendable realizar cada prueba al menos 3 veces y anotar el promedio en la tabla para evitar variaciones causadas por procesos en segundo plano de la computadora.